

数学建模阶段学习笔记与论文写作模板

队长、组员 1、组员 2

2026 年 8 月

摘要

本报告记录本队现阶段的算法学习、论文精读和写作模板。第一部分依照思维导图，按三人分工整理十三个学习单元，列出基本原理、求解步骤、代码入口和适用边界；第二部分选取 2024 年 A 题一等奖论文 A053《基于目标优化的板凳龙形态调节》，分析其摘要、假设、建模、求解、结果解释与附录的写法；最后给出本队以后写论文时采用的章节模板。文中的“已学习”指已能复述原理、说明步骤并列出代码逻辑，不等同于已经完成全部算法的限时独立复现。

关键词：数学建模；学习笔记；板凳龙；论文结构；写作模板

目录

1	阶段学习笔记	3
1.1	选题侧重与成员分工	3
1.2	十三个算法与模型学习单元	3
1.3	本阶段做得较好的地方	5
1.4	目前不足	5
1.5	下一阶段四周安排	5
2	一等奖论文 A053 学习分析	6
2.1	选文与阅读范围	6
2.2	论文结构及各部分写法	6
2.3	五个分问的思路怎样连起来	8
2.4	最值得模仿的段落组织	8
2.5	本队形成的写作认识	8
3	本队论文写作模板	9
3.1	摘要与关键词	9

3.2 问题重述	9
3.3 问题分析	9
3.4 模型假设	10
3.5 符号说明	10
3.6 分问题模型建立与求解	10
3.7 结果分析与模型检验	10
3.8 灵敏度或稳健性分析	11
3.9 模型评价与改进	11
3.10 参考文献	11
3.11 附录	11
A 模板提交前速查	12
材料来源说明	12

1 阶段学习笔记

1.1 选题侧重与成员分工

从近六年 A、B、C 题的任务差异看，A 题常要把物理过程写成方程并处理数值误差，B 题更看重决策变量、约束和可行方案，C 题则从数据口径、预测或评价进入决策。据此，队长负责机理与连续模型，组员 1 负责规划和优化，组员 2 负责数据与统计学习。三人共用同一套输入输出表：队长给出状态量和物理边界，组员 1 接收状态量建立目标与约束，组员 2 整理参数、特征和误差。这样分工后，一项结果由谁计算、交给谁使用，在代码和论文中都能找到对应位置。

本阶段按三项标准记录学习成果：能用自己的话说清模型为何适用；能把公式写成程序步骤；能指出它在什么条件下不该使用。思维导图中的方法很多，本次先选十三个单元，以后再用真题补足尚未动手的分支。

1.2 十三个算法与模型学习单元

表 1: 成员学习内容、代码逻辑与使用边界

成员	算法或模型	基本原理、步骤与代码逻辑	适用问题、优缺点和限制
队长	ODE 与 RK4	从受力、守恒或状态转移写出 $\dot{y} = f(t, y)$ ，给定初值后按四个斜率加权推进。代码入口为 <code>rhs(t, y, p)</code> 和 <code>rk4_step(...)</code> ；用 Euler 法和 <code>solve_ivp/ode45</code> 作对照，并保存步长误差。	适合状态随时间连续变化的力学、传热、种群和传播过程。RK4 精度与实现难度较均衡，但刚性方程会受稳定域限制；此时应改用刚性求解器，不靠缩小一步掩盖问题。
队长	PDE 与有限差分	写明空间区域、初始条件和边界条件，将时间、空间导数换成差分格式；代码依次生成网格、装配差分矩阵、推进时间层，并比较三档网格的同一观测量。	适合规则区域上的热、波和扩散问题。公式与网格位置对应直观，代价是复杂边界难处理，显式格式还须核对稳定条件。
队长	有限元模型	将 PDE 写成弱形式，把区域划分为单元；逐单元计算局部矩阵，装配全局稀疏矩阵，施加边界后求节点量。代码模块依次为 <code>mesh</code> 、 <code>element</code> 、 <code>assemble</code> 、 <code>bc</code> 和 <code>solve</code> 。	适合不规则几何、变系数介质和混合边界。几何适应性强，但网格质量、形函数和边界装配都容易引入错误；规则区域的入门题先用有限差分作基线。

成员	算法或模型	基本原理、步骤与代码逻辑	适用问题、优缺点和限制
队长	几何递推与事件判定	由已知龙头位置建立相邻把手的定长方程，筛去不满足构件次序和运动方向的根，再逐节递推。碰撞用矩形顶点和分离轴判定，时间推进遇到第一次触发即停。代码保留 <code>next_handle</code> 、 <code>collision</code> 和状态码。	适合链式刚体、轨迹跟随和首达事件。优点是公式、程序循环和物理对象能对读；缺点是多根、步长点和漏检风险要另列检查，不能只写次触发即停。
组员 1	LP 与 MILP	写出决策变量、线性目标、等式和不等式；启停、选择或分配用 0-1 变量。决策。线性模型便于解释并能给最优代码先生成小规模枚举答案，再调用 PuLP/Pyomo 或 MATLAB 求解器，读取可行性、目标值和最优间隙。	适合资源分配、排程、选址和生产等。优点是公式、程序循环和物理对象能对读；缺点是多根、步长点和漏检风险要另列检查，不能只写次触发即停。
组员 1	多目标与 NSGA-II	分别保留各目标，不先强行合成一个分数；染色体经过可行性修复后，按非支配排序和拥挤距离选择，输出 Pareto 解集。代码记录种群、代数、随机种子和每个候选的原始指标。	适合成本、收益、风险等目标互相冲突的问题。它能展示取舍，但不替参赛者选最终方案；变量少且约束凸时， ε 约束法可直接呈现取舍边界。
组员 1	粒子群优化	每个粒子保存位置、速度、个体最好解和群体最好解；迭代中更新速度、处理越界并重新评价。代码把目标函数、约束罚项、种子和停止阈值分开，至少做多次独立运行。	适合连续、非光滑或难求导的参数搜索，编码简短；它没有连续全局最优证书，结果会受边界、罚项和随机种子影响。若变量只有一维且单调，可改用遍历或二分。
组员 1	图论与网络优化	把对象写成节点、关系写成带权边：非负单源最短路用 Dijkstra，容量与费用同时存在时用最小费用流。代码先建图，再运行算法，最后把路径或流量映射回现实对象并核对容量。	适合运输、路径、匹配和网络资源配置。结构清楚、结果易复算；动态图、负权边和多目标路线要另行处理，最小生成树也不能代替两点间最短路。
组员 2	缺失、异常与重复处理	先建数据字典和主键，区分未检出、未知和未采样；缺失值再按成因选择删除、插值或 KNN，异常值用箱线图、 3σ 和业务范围复核。代码以训练集拟合清洗参数并输出处理记录。	适合一切附件数据题。它决定后续样本是否可信，但不能把业务极值自动删除，也不能在划分训练集前用全体数据估计均值或尺度。
组员 2	PCA 与 K-Means	标准化后由协方差矩阵特征分解得到主成分，按解释率选维数；再对样本运行 K-Means，比较不同簇数的轮廓系数。代码输出载荷、解释率、簇中心和原样本编号。	PCA 适合线性降维，K-Means 适合近似球形簇。两者速度快、图形直观，但主成分未必有直接业务含义，密度不均或非凸簇应比较 DB-SCAN 或谱聚类。

成员	算法或模型	基本原理、步骤与代码逻辑	适用问题、优缺点和限制
组员 2	熵权与 TOPSIS	指标先正向化和无量纲化, 熵权反映样本差异, TOPSIS 再计算对象到正、负理想解的距离。代码逐步导出标准矩阵、权重、距离和排序, 并对权重作扰动。	适合多指标评价与方案排序。计算过程清楚, 但“差异大”不等于“业务上更重要”; 指标方向、相关重复和权重敏感性都要说明, 不能只给最终名次。
组员 2	回归与分类基线	连续响应以线性、Ridge 和 Lasso 为基线, 类别响应以 Logistic 为基线; 在同一训练/验证划分下再与随机森林或 XGBoost 比较。代码用 pipeline 串起预处理、拟合、预测和指标, 保存系数或特征贡献。	适合关系估计、风险评分和类别判断。线性模型可解释, 树模型能处理非线性; 后者容易过拟合且外推较弱。相关或高准确率都不构成因果证据。
组员 2	ARIMA 与滚动验证	先画序列并检查趋势、季节和差分后的平稳性, 再选 ARIMA/SARIMA 阶数; 预测时只用当前时点以前的数据, 按滚动窗口计算 MAE、RMSE 和 MAPE。代码保存每个预测起点和误差。	适合有时间顺序的需求、价格和状态预测。统计模型对中小样本友好, 但结构突变会使历史规律失效; 时间序列不能随机打乱做普通 K 折。

1.3 本阶段做得较好的地方

一是分工落到了模型接口, 而不是只分配算法名称。比如队长输出位置和速度, 组员 1 把它们写进速度约束, 组员 2 负责参数表和误差口径, 三人的结果可以在同一张变量表中衔接。二是每个学习单元都留有一个简单方法作比较: RK4 对照 Euler, MILP 对照小规模枚举, 粒子群对照遍历, 树模型对照线性或 Logistic。三是论文学习没有停在目录层面; A053 中“定长递推-物理选根-第一次碰撞-回退求精-分区状态”的顺序已经整理成可照着检查代码的笔记。

1.4 目前不足

现有材料能说明三人看过哪些内容, 却还不能证明三人在比赛时限内都能独立写完代码。队长对复杂边界的有限元网格调试不熟; 组员 1 尚缺大规模 MILP 不可行诊断和随机算法多次运行记录; 组员 2 对时间序列泄漏、类别不平衡和权重扰动的动手样例偏少。全队也没有用一套结果文件完整检查“代码数值-正文表格-摘要结论”是否一致。这些问题下一阶段用真题产物检查, 不用“继续加强学习”一笔带过。

1.5 下一阶段四周安排

表 2: 四周训练任务与核对办法

时间	负责人	任务	产物	核对办法
第 1 周	队长	用一道 A 题完成 ODE/RK4 基线，并完成一个二维扩散 FDM 算例。	方程说明、两套脚本、三档步长或网格结果。	量纲正确；误差随加密下降；另一名成员可按入口复算一张表。
第 1 周	组员 1	用小规模排程题对照枚举与 MILP。	变量表、约束表、枚举结果和求解日志。	小样例目标值一致；每条约束能指出题意来源。
第 1 周	组员 2	完成一份附件数据的字段、缺失、异常和泄漏检查。	数据字典、清洗记录、训练/验证划分脚本。	每次删除或填补都有对象和理由；预处理不读取验证集统计量。
第 2 周	组员 1	在同一连续优化题上比较遍历、PSO 和 NSGA-II 的对应任务。	参数配置、20 个种子结果、收敛与可行率表。	计算预算一致；报告中位数和离散程度，不只报最好一次。
第 2 周	组员 2	完成 PCA-聚类和熵权 TOPSIS 两个小例。	解释率、载荷、簇中心、权重扰动与排序表。	能说明主成分、簇和排名分别回答什么问题。
第 3 周	全队	选择一题做 36 小时压缩训练。	可编译论文、代码入口、结果目录和复盘单。	正文中每个关键数值可追到结果文件；无未定义引用。
第 4 周	全队	安排 72 小时完整训练并互换审稿。	论文、源代码、附件、个人问题清单。	12 小时内定题，24 小时给基线，48 小时冻结主结果，交稿前完成复算。

2 一等奖论文 A053 学习分析

2.1 选文与阅读范围

本次选择 2024 年 A 题编号 A053 的《基于目标优化的板凳龙形态调节》[2]。论文共 62 页，前 42 页为正文和参考材料，后 20 页为 MATLAB 代码。选择它不是因为模型名称多，而是因为五个分问共用同一条几何递推主线：前一问求得的位置、碰撞对象和可行边界，在后一问中继续充当输入。正文中的四类路径状态还能与附录状态码 1-4 对读，便于学习论文怎样把公式、算法和代码连在一起。

2.2 论文结构及各部分写法

表 3: A053 章节功能与本队理解

部分	论文在写什么	具体写法	本队吸收的做法
摘要 (p.1)	依次回答运动状态、碰撞、最小螺距、调头曲线和速度上限。	每个分问都给对象、模型动作和交付值,如第一次碰撞时刻、螺距和龙头速度;算法名放在它所求的量之后。	摘要按分问写,每问至少留下一个有判别力的结果;减少重复的顺序词,不把摘要写成章节目录。
问 题 分 析 (p.3-4)	把板凳龙的整体运动拆成相邻把手位置递推,再说明各问增加的约束。	问题四被拆成“求较短调头曲线”和“求调头过程中的运动状态”两个子任务,前者输出路径,后者沿用位置递推。	先画清输入输出关系,再选方法;复用前问时点明沿用量和新增量。
模 型 假 设 (p.2)	限定人为扰动、板凳刚体和开始调头的时机。	假设会进入方程或事件判定,没有写与计算无关的常识句。	每条假设说明“它使哪一项可以怎样计算”,并在评价中说明放宽后要改哪个模块。
符 号 说 明 (p.3)	给出螺距、极角、位置、速度、圆弧半径等贯穿五问的量。	统一公共符号,分问新增量在首次使用处定义,减少同一字母承担两个含义。	符号表只放多次使用的量;仅在一处使用的中间量随公式解释。
模 型 建 立 (p.6-21、p.23-36)	写螺线弧长、定长递推、矩形碰撞、相切圆弧和多段路径状态。	公式按“已知把手-定长方程-候选根-运动方向筛选-下一把手”推进;碰撞从几何对象落到矩形投影区间。	让公式顺序接近程序顺序。遇到多根时写清筛根条件,遇到分段路径时先列状态和切换条件。
模 型 求 解 (p.8-16、p.22-31、p.34-41)	用二分、时间离散、变步长遍历、状态递推和粒子群得到五问结果。	螺距先在 $[45, 46]$ cm 内定位,再以 0.01 cm 步长细查;碰撞检测在第一次触发时停止。	粗查回答“边界在哪一段”,细查回答“边界精确到多少”;随机算法另报种子和重复次数。
结 果 及 分 析 (p.22、p.27-28、p.32-33、p.38、p.41)	报告碰撞时刻、螺距、圆弧半径、曲线长度和速度上限,并解释局部异常。	参数微变后若第一次碰撞对象改变,论文从局部几何解释输出跳变;12-13 秒的速度突增则用相同时间内的路程差解释。	表后不复述数字,改为回答“为何变、哪条约束起作用、结论只到什么范围”。
检验与边界	检查首次碰撞对象、全过程可行性和现实动作限制。	p.17 用反设和逐节前推说明最早碰撞对象; p.28 用“终点可行但中途碰撞”的方案否定只查终点; p.32 从龙身不能倒退推出半径下界。	检验要对应真实疑问。回代、反例和物理边界各自有用途,不能合写成一句“模型得到验证”。
附 录 (p.43-62)	给出逐把手循环、二分、分段路径、碰撞和粒子群代码。	正文四种运动状态与代码 1-4 相互对应,表格输出也由固定变量名生成。	附录保留能复现正文结果的入口、参数和输出说明;正文只留关键流程,不粘贴整段程序。

2.3 五个分问的思路怎样连起来

1. 问题一先求龙头在阿基米德螺线上的位置，再由相邻把手距离不变逐节递推；速度由短时间内的弧长变化得到。该问交付以后各问共用的位置和速度计算器。
2. 问题二把每块板凳写成矩形，用分离轴判断重叠。论文没有直接缩小检查范围，而是先用反证法说明第一次碰撞对象，再让程序在第一次触发处停止。
3. 问题三把“能进入调头区域”改写成全过程不发生碰撞。螺距从粗区间缩到细步长，终点可行却中途碰撞的候选被舍去，所以可行性不是只看最后一帧。
4. 问题四先由相切关系写出两段圆弧，再用“后续构件不能倒退”给大圆弧半径下界；确定路径后，位置递推按盘入、两段圆弧和盘出四种状态继续运行。
5. 问题五不重建运动模型，只把问题四得到的各把手速度写成上限约束，粒子群只负责搜索龙头速度。这样，算法承担的任务很窄，模型链的职责也随之分明。

2.4 最值得模仿的段落组织

从局部关系写到全局运动。 一条板凳龙看似有许多构件，但相邻把手距离固定。求得一个把手后，下一把手只需解一组定长方程；候选根再由构件次序、运动方向和局部连续性筛选。这里的好处不是“递推法简单”，而是正文每一步都能对应代码的一次循环。

先证明检查范围不会漏，再缩小程序。 论文讨论第一次碰撞时，先假设第 i 个构件更早碰撞，再由轨迹的先后关系逐节前推，最后与龙头运动矛盾。证明承担的是“不漏掉更早事件”这一职责；完成这一步后，程序才有理由只检查与龙头有关的候选对象。我们的论文若要剪枝，也应先给结构理由，再写计算节省。

用反例裁决简化方案。 螺距约为 42 cm 的方案在终点附近看似可行，但在完整运动过程中会提前碰撞。这个反例定位了“只查终点”的缺口：简化方案在运动途中提前碰撞，读者可据此判断模型为何需要保留时间推进。

异常结果回到局部轨迹。 当速度在 12–13 秒出现突增时，论文比较相同时间内相邻节点走过的路程，并把差异落到小圆弧附近的路径形状。解释顺序是异常时段、局部位置、同口径比较、速度结论。以后遇到曲线尖峰，本队检查状态切换和约束变化，不急于将其归为数值噪声。

2.5 本队形成的写作认识

A053 可借鉴的不是某个固定句子，而是判断出现的次序：整体对象被拆成可以计算的局部关系，再说明数学解怎样受物理次序筛选；先证明事件缩域不会漏检，再停止后续分支；参数结果不连续时，回到第一次触发对象和局部轨迹解释。这样的段落会留下作者

实际做过的选择，也使公式、图和代码各自承担明确任务。本队模板据此要求每一节回答“写什么、怎么写、交稿前查什么”。

3 本队论文写作模板

以下模板用于正式竞赛论文。标题名称保持固定；实际写作时删去本节的说明文字，正文只留下本题需要的公式、图表、结果和论证。分问内部采用“任务-变量-模型-算法-结果-解释-检验”的顺序，没有独立结果的环节无需单列小节。

3.1 摘要与关键词

写什么：交代题目对象、每个分问的主要方法、关键数值和对应结论；末尾列 3-5 个能检索模型或任务的关键词。

怎么写：按分问组织短段。每段先说该问要判断什么，再写模型动作，随后给最有区分度的结果和检验口径。算法名只在它确实产生某个输出时出现。

交稿前查：摘要中的数字能否在正文表格找到；单位是否一致；是否误写了正文没有做的检验；是否只列方法而没有答案。

3.2 问题重述

写什么：用本队语言重述背景、已知条件、各问输入和交付物，不复制大段题面。

怎么写：先说明研究对象和现实任务，再逐问写“给定什么、要求求什么”。附件字段、时间范围和提交文件在相应分问中点明。

交稿前查：有没有改变题意、遗漏硬条件或混入解题方法；变量单位和对象范围是否与题面相同。

3.3 问题分析

写什么：说明难点、分问关系、可利用结构、拟用模型及前后问接口。

怎么写：从数据形态、物理关系或决策约束中指出真实难点，随后将任务拆成可计算步骤。若沿用前问，列出保留的输入输出和新增的变量、约束。

交稿前查：是否从“采用某算法”起笔；模型选择有没有来自题目结构；各分问是否被写成互不相干的算法清单。

3.4 模型假设

写什么：列出题面未明确、但计算必须限定的理想化条件，并说明忽略因素。

怎么写：每条假设包含对象、条件和计算后果。例如忽略摩擦后删去哪个力项，刚体假设后哪段距离保持不变。

交稿前查：假设之间是否冲突；是否把题面事实重复成假设；某条假设若删除，模型是否完全不受影响。

3.5 符号说明

写什么：列出跨公式反复使用的变量、参数、集合、下标和单位。

怎么写：按“符号-含义-单位”制表；向量、矩阵、随机量和决策量在排版上保持一致。仅在一处使用的中间量随公式解释，不挤进总表。

交稿前查：是否一符多义、同义多符、下标未解释或单位缺失；符号表中的量是否在正文真正出现。

3.6 分问题模型建立与求解

写什么：每问给出输入数据、变量、方程或目标、约束、求解步骤、输出和必要图表。

怎么写：给出最简单可核的模型，并点明它在哪个可观察情形不足；只对该缺口增加项或更换方法。公式后解释量的含义，算法写清初始化、更新、可行性处理、停止条件和输出文件。

交稿前查：是否只有算法名没有数学模型；约束能否追到题意；多根、分段、随机种子、搜索范围和终止精度是否交代；前问接口是否真的可复用。

3.7 结果分析与模型检验

写什么：报告关键结果，解释方向、数量级、约束状态和现实含义；再用与结论匹配的办法检查。

怎么写：表格给精确数值，图形展示关系或状态。正文从一个具体结果起笔，随后解释它由哪个机制或约束造成。回代、守恒、残差、交叉验证、基线对照和反例分别按实际职责命名。

交稿前查：是否只复述表中数字；图表是否在正文出现并被解释；“最优、准确、稳定”等判断有没有候选范围、指标和比较对象。

3.8 灵敏度或稳健性分析

写什么：选择会受测量、估计或情景变化影响的关键参数，观察输出数值与决策是否改变。

怎么写：先给基准值、扰动来源和范围；每次写清固定量、改变量和输出。连续结果报变化幅度，离散决策说明何时换方案。

交稿前查：是否把求解步长加密误当成灵敏度；不同参数是否用了可比较的扰动尺度；是否只展示最好看的方向。

3.9 模型评价与改进

写什么：评价本模型能够回答的任务、计算和解释方面的长处，以及尚未纳入的因素和对应修改办法。

怎么写：优点回到公式、数据接口或检验结果；不足指出受影响的对象和边界。改进项写成“新增什么数据或关系、改哪一层、预期检查什么”，不写空泛展望。

交稿前查：是否把速度快、精度高、适用面广当成无证据套话；改进是否超出当前数据，是否被误写成现有成果。

3.10 参考文献

写什么：列出正文实际引用的题目资料、方法来源、数据说明和软件文档。

怎么写：正文在首次使用外部定义、算法或数据时给引用；文末按统一格式列作者、题名、载体、年份等现有信息。

交稿前查：是否有文后未引用条目或正文无出处的材料；编号、年份、链接和访问日期是否完整；是否把搜索结果页当作来源。

3.11 附录

写什么：给出主要代码入口、参数表、完整中间结果、补充推导和题目要求的输出文件说明。

怎么写：先列文件清单和运行顺序，再给关键函数；代码变量与正文符号建立对照，随机算法写种子和预算。正文放裁决所需结果，超长表放附录。

交稿前查：从原始附件到关键表能否按说明运行；是否缺依赖、参数、单位或输出路径；正文与附录的变量名和数值是否一致。

A 模板提交前速查

1. 摘要中的结论、正文表格和附件输出使用同一数值与单位；
2. 每个模型都有变量、方程或目标、约束、求解入口和结果解释；
3. 每幅图和每张表在正文中被提出，并至少承担一次读数或比较；
4. 关键结论配有回代、误差、交叉验证、基线、反例或物理边界中的一种检查；
5. 附录列出运行顺序、依赖、随机种子、输入文件和输出文件。

材料来源说明

参考文献

- [1] 数学建模学习思维导图，工作区文件 1.png，2026 年 7 月核读。
- [2] 编号 A053：基于目标优化的板凳龙形态调节，2024 年全国大学生数学建模竞赛 A 题一等奖论文语料，工作区文件 2024/A053.pdf。本文所列数值按论文页面记录，附录代码已阅读，未在本报告中独立运行 MATLAB 复算。
- [3] 2024 年全国大学生数学建模竞赛 A 题：板凳龙，工作区赛题原文。